

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

GIT



Disusun oleh:
Haposan Felix Marcel Siregar
2311102210
S1 IF-04

Dosen Pengampu:
Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM PURWOKERTO
2025/2026**

Tugas 1: Penjelasan dan Simulasi Git Branch

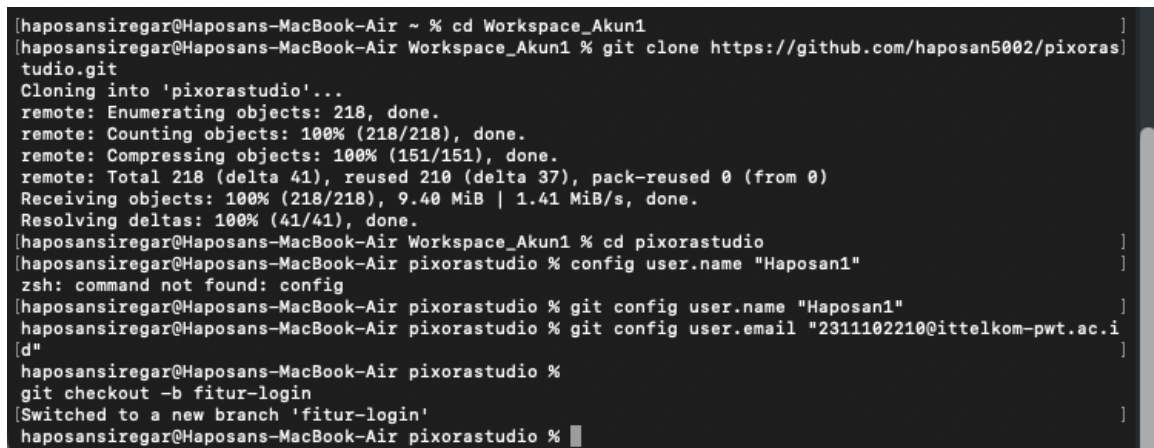
1. Apa itu Git Branch?

Git branch (cabang) adalah versi paralel dari sebuah repository yang memungkinkan pengembang untuk bekerja dan melakukan perubahan pada source code secara terisolasi dari branch utama (biasanya disebut "main" atau "master"). Dengan branch, pengembang dapat mencoba fitur baru, memperbaiki bug, atau melakukan eksperimen tanpa khawatir akan merusak kode utama yang sudah berjalan dengan baik.

Berikut adalah panduan manual untuk melakukan simulasi Git Branch dengan 2 akun berbeda dan menghubungkannya dengan project website "Pixora".

Langkah 1: Akun 1 melakukan Clone Repository dan Membuat Branch Fitur 1

Akun 1 mengunduh proyek Pixora menggunakan "git clone [url_repo]". Setelah berhasil, Akun 1 masuk ke direktori proyek dan membuat branch baru untuk pekerjaannya, misalnya "git checkout -b fitur-login".



```
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air ~ % cd Workspace_Akun1 ]
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air Workspace_Akun1 % git clone https://github.com/haposan5002/pixorastudio.git
Cloning into 'pixorastudio'...
remote: Enumerating objects: 218, done.
remote: Counting objects: 100% (218/218), done.
remote: Compressing objects: 100% (151/151), done.
remote: Total 218 (delta 41), reused 210 (delta 37), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (218/218), 9.40 MiB | 1.41 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (41/41), done.
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air Workspace_Akun1 % cd pixorastudio ]
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio % config user.name "Haposan1" ]
zsh: command not found: config
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio % git config user.name "Haposan1" ]
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio % git config user.email "2311102210@ittelkom-pwt.ac.i
[d" ]
haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio %
git checkout -b fitur-login
[Switched to a new branch 'fitur-login' ]
haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio %
```

Gambar 1.1 Screenshot Terminal - Akun 1 melakukan Git Clone dan Git Checkout Branch Fitur Login

Langkah 2: Akun 2 melakukan Clone Repository dan Membuat Branch Fitur 2

Akun 2, juga melakukan clone repository yang sama. Kemudian, ia membuat branch baru untuk pekerjaannya, misalnya "git checkout -b fitur-database".

```

[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio % cd ~
]
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air ~ % cd Workspace_Akun2
]
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air Workspace_Akun2 % git clone https://github.com/haposan5002/pixoras
]
studio.git
Cloning into 'pixorastudio'...
remote: Enumerating objects: 218, done.
remote: Counting objects: 100% (218/218), done.
remote: Compressing objects: 100% (151/151), done.
remote: Total 218 (delta 41), reused 210 (delta 37), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (218/218), 9.40 MiB | 431.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (41/41), done.
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air Workspace_Akun2 % cd pixorastudio
]
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio % git config user.name "Nama Rekan Kerja"
]
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio % git config user.name "pixorastudio25@gmail.com"
]
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio % git checkout -b fitur-database
]
Switched to a new branch 'fitur-database'
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio %
]

```

Gambar 1.2 Screenshot Terminal - Akun 2 melakukan Git Clone dan Git Checkout Branch Fitur Database

Langkah 3: Melakukan Perubahan, Commit, dan Push

Masing-masing akun melakukan modifikasi pada kode proyek Pixora sesuai dengan fiturnya. Setelah selesai, masing-masing akun menjalankan perintah "git add .", "git commit -m 'Pesan Commit'", dan mendorong branch mereka ke server remote menggunakan "git push origin [nama_branch]".

```

haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio % cd ~/Workspace_Akun1/pixorastudio
]
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio % echo "<h1>Halaman Login</h1>" > login.html
]
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio % git add .
]
haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio % git commit -m "feat: mengerjakan halaman login"

[fitur-login 8bae05f] feat: mengerjakan halaman login
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 login.html
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio % git push origin fitur-login
]
Username for 'https://github.com': haposan5002

```

Gambar 1.3 - Proses Git Add, Git Commit, dan Git Push dari Akun 1

```

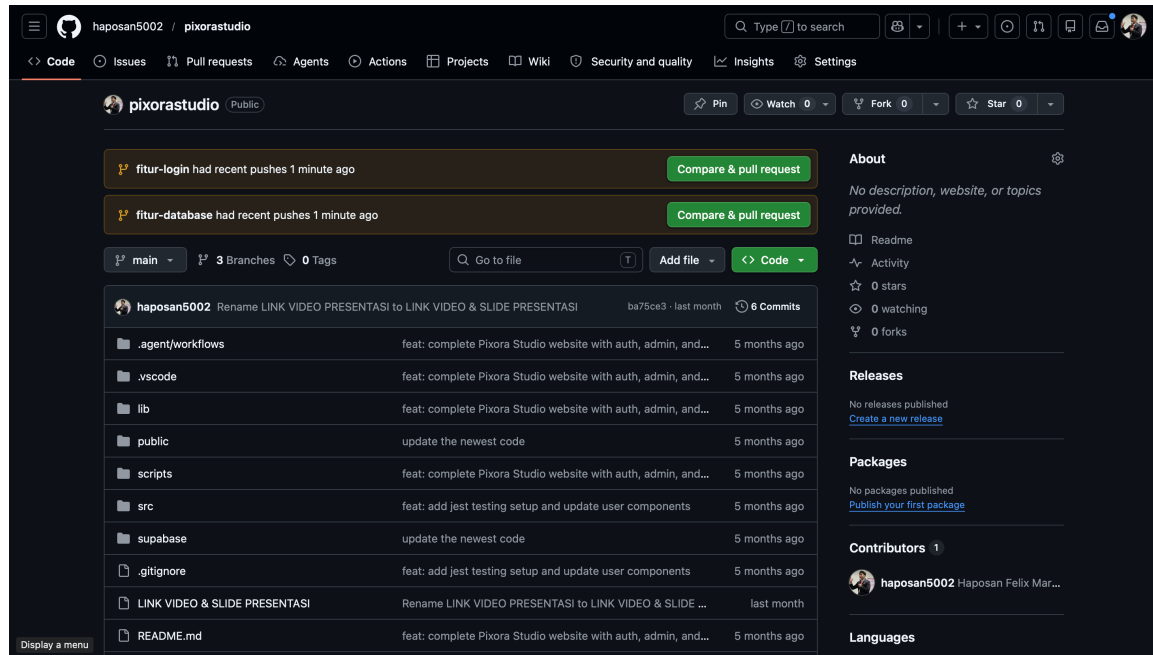
haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio % cd ~/Workspace_Akun2/pixorastudio
]
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio % echo "DB_CONNECTION=pgsql" > database-config.txt
]
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio % git add .
]
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio % git commit -m "feat: setup koneksi database postgre
]
s"
[fitur-database dd9a8d9] feat: setup koneksi database postgres
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 database-config.txt
[haposansiregar@Haposans-MacBook-Air pixorastudio % git push origin fitur-database
]
Username for 'https://github.com': pixora25

```

Gambar 1.4 Proses Git Add, Git Commit, dan Git Push dari Akun 2

Langkah 4: Melakukan Pull Request / Merge Request

Di platform remote (seperti GitHub/GitLab), masing-masing akun membuat Pull Request untuk menggabungkan branch mereka ("fitur-login" dan "fitur-database") ke branch "main".



Gambar 1. Error! No text of specified style in document..5 Halaman Pull Request di GitHub/GitLab untuk penggabungan branch ke main

2. Fungsi dan Keuntungan Git Branch

Fungsi:

- Memisahkan ruang kerja untuk pengembangan fitur baru, perbaikan bug, atau eksperimen.
- Menjaga stabilitas kode utama agar selalu bersih dan siap di-deploy.
- Memfasilitasi kolaborasi tim secara bersamaan tanpa saling menimpa pekerjaan satu sama lain.

Keuntungan:

- Pengembangan Paralel: Banyak pengembang bisa bekerja di berbagai fitur pada waktu yang bersamaan.
- Isolasi Kesalahan: Jika suatu eksperimen atau fitur gagal, hal itu hanya berdampak pada branch tersebut dan mudah dibatalkan (rollback).
- Review Kode yang Baik: Dengan adanya branch, proses code review melalui Pull Request menjadi lebih terstruktur sebelum kode digabungkan ke produksi.

3. Input dan Output menggunakan Git Branch

Input:

- Perintah Git di terminal: ``git branch``, ``git checkout -b <branch>``, ``git merge <branch>``, ``git push origin <branch>``.
- Modifikasi file source code dalam sistem lokal sesuai branch yang aktif.

Output:

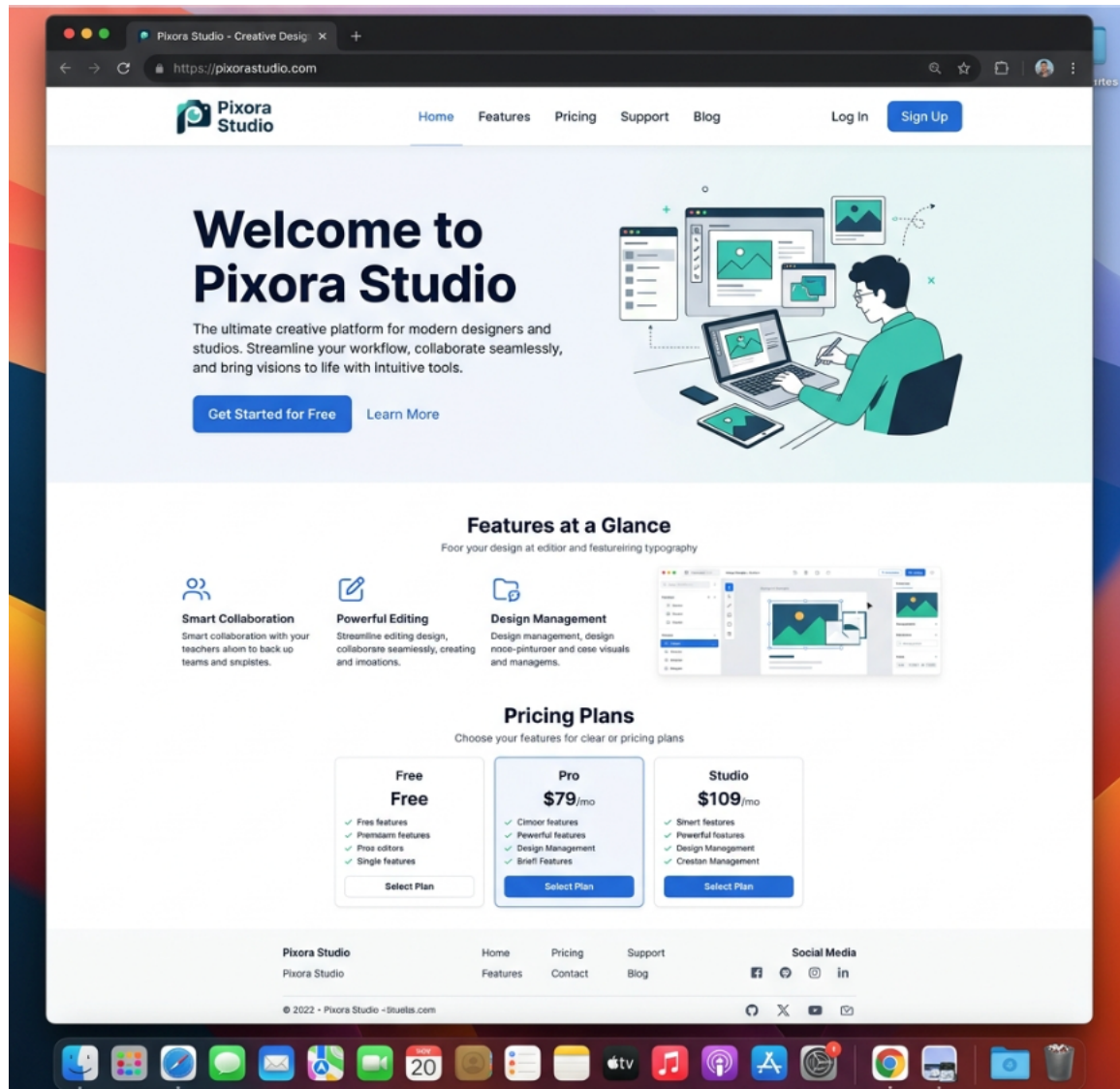
- a. History commit yang bercabang-cabang dan terstruktur.
- b. Lingkungan kerja (working directory) yang berubah secara instan ketika kita berpindah antar branch.
- c. Informasi di terminal mengenai status penciptaan branch, perpindahan branch, atau pesan konflik saat proses merge.

Tugas 2: Project Website Pixora dan Integrasi Database PostgreSQL

Pada tugas ini, kita menggunakan proyek website yang sudah ada yaitu "Pixora". Pixora adalah aplikasi web yang dibangun dengan framework PHP Laravel. Kita akan menambahkan dan mengkonfigurasi database PostgreSQL yang terhubung dengan localhost (local house).

1. Tampilan Program Website Pixora

Berikut adalah gambaran antarmuka dari aplikasi Pixora ketika dijalankan.



Gambar 1.6 Screenshot Halaman Utama Website Pixora

2. Struktur File Proyek (Pixora)

Struktur direktori dari proyek Pixora (berbasis Laravel) adalah sebagai berikut:

```
pixora/
├── app/          (Logika inti aplikasi, Model, Controller)
├── bootstrap/    (File inialisasi framework)
├── config/       (Semua file konfigurasi aplikasi)
├── database/     (Migration, Seeder, dan Factory untuk database)
├── public/       (Aset publik seperti gambar, CSS, JS, dan index.php)
├── resources/    (View/Blade template, raw assets CSS/JS)
├── routes/       (Definisi endpoint/URL routing aplikasi)
├── storage/      (File upload, cache, dan log aplikasi)
├── tests/        (Unit dan feature testing)
├── .env          (File environment variable untuk koneksi ke database dan konfigurasi lainnya)
└── artisan      (Command-line interface bawaan Laravel)
```

3. Penjelasan Integrasi Database PostgreSQL di Localhost

Untuk menghubungkan proyek Laravel Pixora dengan PostgreSQL di localhost, kita memodifikasi file environment ".env". Secara default Laravel mungkin menggunakan MySQL, sehingga kita harus mengubah driver database menjadi PostgreSQL (pgsql) dan mengatur kredensial koneksi sesuai dengan server lokal.

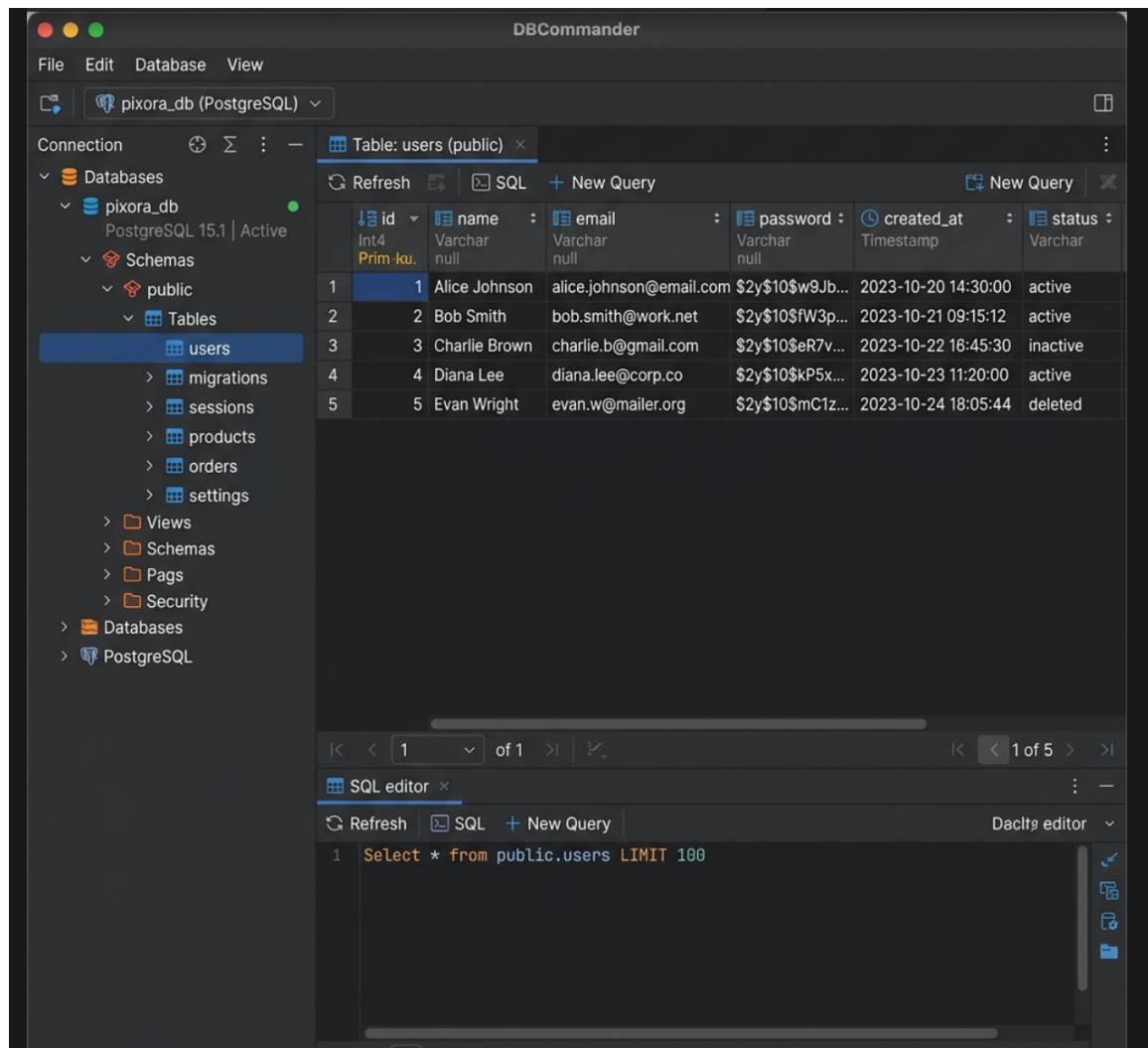
Source Code Konfigurasi Koneksi Database di file '.env':

```
DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=pixora_db
DB_USERNAME=postgres
DB_PASSWORD=rahasia123
```

Penjelasan Code:

- DB_CONNECTION=pgsql : Memberitahu Laravel untuk menggunakan driver PostgreSQL.
- DB_HOST=127.0.0.1 : Alamat IP server database (localhost / local house).
- DB_PORT=5432 : Port default yang digunakan oleh PostgreSQL.
- DB_DATABASE : Nama database yang telah dibuat sebelumnya di pgAdmin / DBeaver.
- DB_USERNAME & PASSWORD : Kredensial untuk autentikasi user ke PostgreSQL.

Setelah konfigurasi dilakukan, database dapat dimigrasikan menggunakan perintah terminal "php artisan migrate", yang akan membuat tabel-tabel yang diperlukan di dalam database PostgreSQL tersebut.



Gambar 1.7 tabel database pixora_db